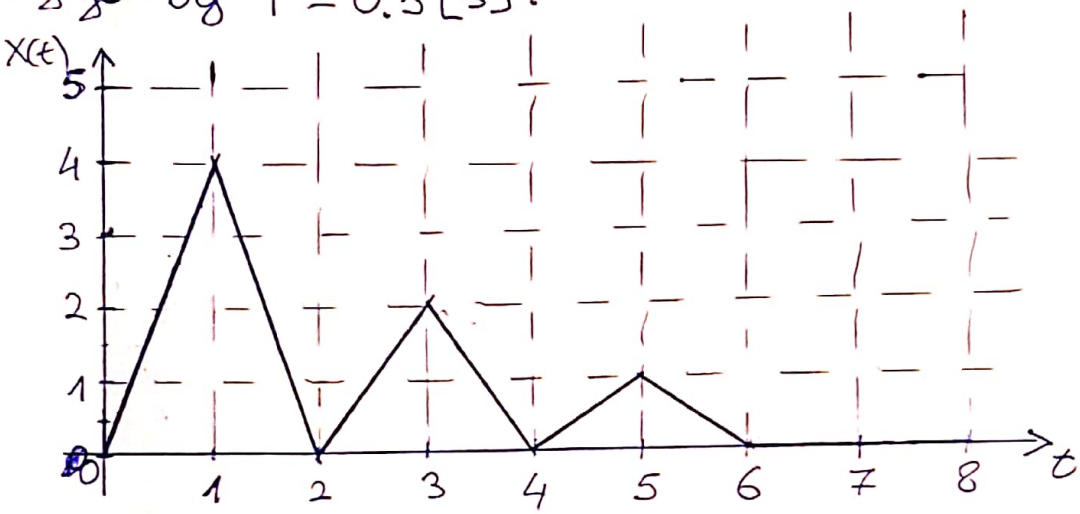
15.04.2014. K1

1. Сигнал $x(t)$ приказан на слици дискретизује се почев од тренутка $t=0$ са периодом дискретизације од $T=0.5$ [s].



a) Написати израз за добијену поворку одбирака $x^*(t)$

b) Скицирати одређени сигнал $x^*(t)$

c) Наћи комплексни лик поворке одбирака $x^*(t)$

РЈЕШЕЊЕ:

$T=0.5$ [s]

a) $x(0)=0$; $x(T)=2$; $x(2T)=4$; $x(3T)=2$; $x(4T)=0$;

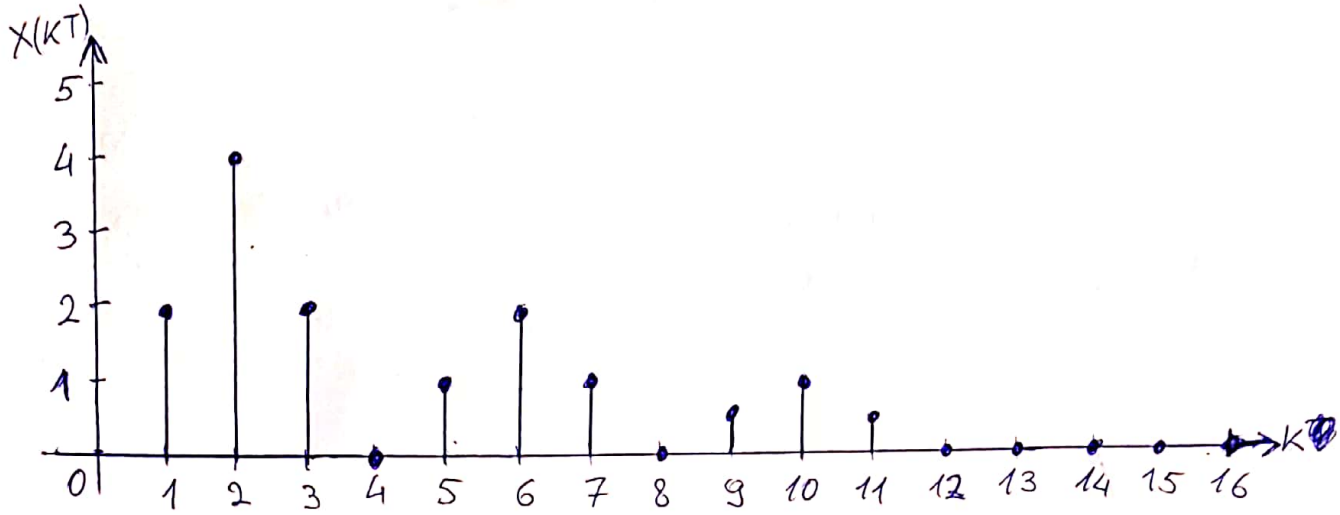
$x(5T)=1$; $x(6T)=2$; $x(7T)=1$; $x(8T)=0$;

$x(9T)=0.5$; $x(10T)=1$; $x(11T)=0.5$; $x(12T)=0$;

$x(13T)=0$; $x(14T)=0$; $x(15T)=0$; $x(16T)=0$

Scanned with Car

b)



c)

$$Z\{x^*(t)\} = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)\, z^{-k}$$

$$Z\{x^*(t)\} = 2z^{-1} + 4z^{-2} + 2z^{-3} + z^{-5} + 2z^{-6} + z^{-7} + 0.5z^{-9} + z^{-10} + 0.5z^{-11}$$

---

2. Дата је диференцна ј-на

$$f(k+4) - 14f(k+3) + 71f(k+2) - 154f(k+1) + 120f(k) = u(k).$$

Одредити Z лик рјешења као и само рјешење $f(k)$ гдје је $u(k)$ јединична одскочна ф-ја, а почетни услови $f(0) = f(1) = f(2) = 0$, $f(3) = 1$.

РЈЕШЕЊЕ:

$$Z\{f(k+4)\} = z^4\left[F(z) - \sum_{m=0}^{3} f(m)\, z^{-m}\right] =$$

$$= z^4\left[F(z) - \underbrace{f(0)}_{0}\cdot z^{-0} + \underbrace{f(1)}_{0}\cdot z^{-1} + \underbrace{f(2)}_{0}\cdot z^{-2} + \underbrace{f(3)}_{1}\cdot z^{-3}\right] =$$

$$= z^4 F(z) - z$$

Scanned with Car

$$Z\{f(k+3)\} = z^3\left[F(z) - \sum_{m=0}^{2} f(m) z^{-m}\right] =$$

$$= z^3\left[F(z) - \underbrace{f(0)}_{0} z^{-0} - \underbrace{f(1)}_{0} z^{-1} - \underbrace{f(2)}_{0} z^{-2}\right] = z^3 F(z)$$

$$Z\{f(k+2)\} = z^2\left[F(z) - \sum_{m=0}^{1} f(m) z^{-m}\right] = z^2\left[F(z) - \underbrace{f(0)}_{0} \cdot z^{-0} - \underbrace{f(1)}_{0} z^{-1}\right] =$$

$$= z^2 F(z)$$

$$Z\{f(k+1)\} = z\left[F(z) - \underbrace{f(0)}_{0} \cdot z^{-0}\right] = z F(z)$$

$$Z\{f(k)\} = F(z)$$

$$Z\{u(k)\} = \frac{z}{z-1}$$

$$\cancel{z^4 F(z) - z - 14 z^3 F(z) + 71 z^2 F(z) - 154 z F(z) + 120 F(z) = \frac{z}{z-1}}$$

$$\cancel{F(z)\left[z^4 - 14 z^3 + 71 z^2 - 154 z + 120\right] = \text{—}}$$

$$z^4 F(z) - z - 14 z^3 F(z) + 71 z^2 F(z) - 154 z F(z) + 120 F(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$F(z)\left[z^4 - 14 z^3 + 71 z^2 - 154 z + 120\right] = \frac{z}{z-1} + z = \frac{\cancel{z} + z^2 - \cancel{z}}{z-1}$$

$$F(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z^4 - 14 z^3 + 71 z^2 - 154 z + 120)}$$

$$F(z) = \frac{z^2}{z^5 - 14 z^4 + 71 z^3 - 154 z^2 + 120 z - z^4 + 14 z^3 - 71 z^2 + 154 z - 120}$$

$$\boxed{F(z) = \frac{z^2}{z^5 - 15 z^4 + 85 z^3 - 225 z^2 + 274 z - 120}} \rightarrow Z_{лик}$$

Scanned with Car

$$f(k) = Z^{-1}\{F(z)\}$$

$$z^2 : (z^5 - 15z^4 + 85z^3 - 225z^2 + 274z - 120) = z^{-3} + 15z^{-4} + 140z^{-5} + 1050z^{-6} + \vdots$$

$$-(z^2 - 15z + 85 - 225z^{-1} + 274z^{-2} - 120z^{-3})$$

$$15z - 85 + 225z^{-1} - 274z^{-2} + 120z^{-3}$$

$$-(15z - 225 + 1275z^{-1} - 3375z^{-2} + 4110z^{-3} - 1800z^{-4})$$

$$140 - 1050z^{-1} + 3101z^{-2} - 3990z^{-3} + 1800z^{-4}$$

$$-(140 - 2100z^{-1} + 11900z^{-2} - 31500z^{-3} + 38360z^{-4} - 16800)$$

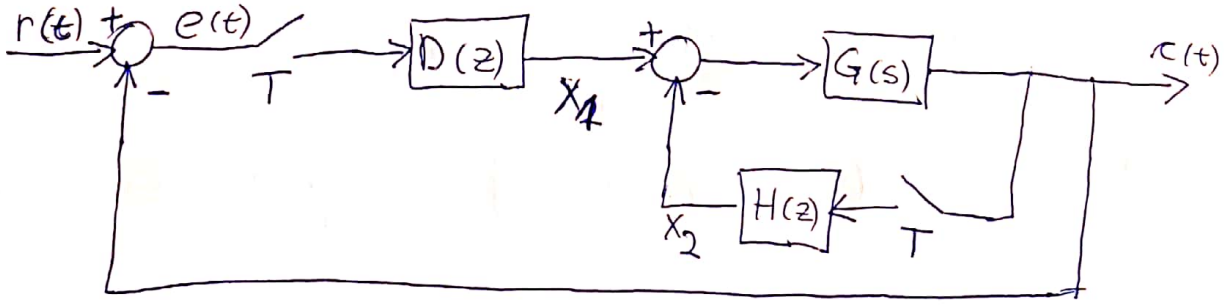
$$1050z^{-1} - 8799z^{-2} + 27510z^{-3} - 36560z^{-4} + 16800$$

$$\vdots$$

$f(k)$: $f(0)=0$; $f(1)=0$; $f(2)=0$; $f(3)=1$; $f(4)=15$;
$f(5)=140$; $f(6)=1050$; ...

---

3. Дигитални систем управљања дат је на слици.



a) Одредити мјесто гдје је потребно поставити кола задршке нултог реда.

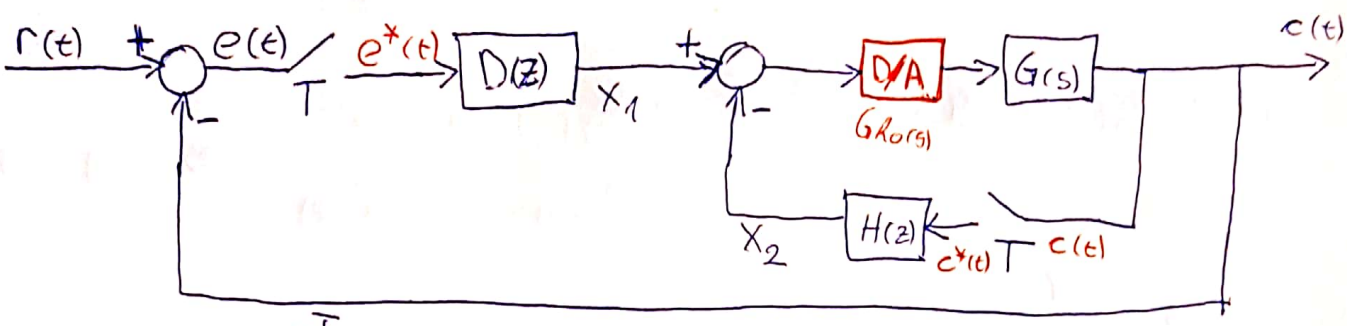
b) Одредити ф-ју дискретног преноса

c) Израчунати ф-ју дискретног преноса ако је на улаз доведен јединични одскочни сигнал, затим ако је $D(z)$ представљен ј-ном $x_1(kT) = 5e(kT)$, $H(z)$ представљен ј-ном $x_2(kT) = 9c(kT)$, а $G(s) = \frac{1}{s+2}$.

Scanned with Car

РЈЕШЕЊЕ:

a)



$$G_{ho}(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s}$$

b)

$$C(s) = G_{ho}(s) \cdot G(s) \cdot [X_1(s) - X_2(s)]$$

$$X_1(s) = D(z) \cdot E^*(s) \xRightarrow[\text{ТАФДП}]{} X_1^*(s) = D(z) \cdot E^*(s) \,/\, Z \Rightarrow X_1(z) = D(z) \cdot E(z)$$

$$X_2(s) = H(z) \cdot C^*(s) \xRightarrow[\text{ТАФДП}]{} X_2^*(s) = H(z) \cdot C^*(s) \,/\, Z \Rightarrow X_2(z) = H(z) \cdot C(z)$$

$$C(s) = G_{ho}(s) \cdot G(s) \cdot [X_1(s) - X_2(s)] = G_{ho}(s) \cdot G(s) \cdot D(z) \cdot E^*(s) - G_{ho}(s) \cdot G(s) \cdot H(z) \cdot C^*(s)$$

$$E(s) = R(s) - C(s) \xRightarrow[\text{ТАФДП}]{} E^*(s) = R^*(s) - C^*(s) \,/\, Z \Rightarrow E(z) = R(z) - C(z)$$

$$C(s) = G_{ho}(s) \cdot G(s) \cdot D(z) \cdot R^*(s) - G_{ho}(s) \cdot G(s) \cdot D(z) \cdot C^*(s) - G_{ho}(s) \cdot G(s) \cdot H(z) \cdot C^*(s)$$

$$C(s) = G_{ho}(s) \cdot G(s) \cdot D(z) \cdot R^*(s) - G_{ho}(s) \cdot G(s) \cdot [D(z) + H(z)] \cdot C^*(s) \xRightarrow[\text{ТАФДП}]{}$$

$$C^*(s) = G_{ho} G^*(s) \cdot D(z) \cdot R^*(s) - G_{ho} G^*(s) \cdot [D(z) + H(z)] \cdot C^*(s) \,/\, Z$$

$$C(z) \left[1 + G_{ho} G(z) \cdot [D(z) + H(z)] \right] = G_{ho} G(z) \cdot D(z) \cdot R(z)$$

$$\boxed{\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G_{ho} G(z) \cdot D(z)}{1 + G_{ho} G(z) \cdot [D(z) + H(z)]}}$$

→ ф-ја дискретног преноса

Scanned with Car

c) $D(z)$: $x_1(kT) = 5e(kT) / Z \Rightarrow \left.\begin{array}{l} X_1(z) = 5E(z) \\ X_1(z) = D(z) \cdot E(z) \end{array}\right\} \Rightarrow D(z) = 5$

$H(z)$: $x_2(kT) = 9\,c(kT) / Z \Rightarrow \left.\begin{array}{l} X_2(z) = 9\,C(z) \\ X_2(z) = H(z) \cdot C(z) \end{array}\right\} \Rightarrow H(z) = 9$

$$G(s) = \frac{1}{s+2}$$

$r(kT) = R(kT) / Z \Rightarrow R(z) = \dfrac{z}{z-1}$

$$C(z) = \frac{G_{h_0} G(z) \cdot D(z)}{1 + G_{h_0} G(z) \cdot [D(z) + H(z)]} \cdot R(z)$$

$$\underline{\underline{C(z) = \frac{5\, G_{h_0} G(z)}{1 + 14\, G_{h_0} G(z)} \cdot \frac{z}{z-1}}}$$

$$G_{h_0} G(z) = Z\left\{ \frac{1-e^{-sT}}{s} \cdot \frac{1}{s+2} \right\} = (1 - z^{-1})\, Z\left\{ \frac{1}{s(s+2)} \right\}$$

$$\frac{1}{s(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} = \frac{As + 2A + Bs}{s(s+2)} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} A + B = 0 \\ 2A = 1 \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A = \frac{1}{2} \\ B = -\frac{1}{2} \end{array}$$

$$G_{h_0} G(z) = \frac{1}{2}(1 - z^{-1})\, Z\left\{ \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} \right\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{z-1}{z} \cdot \left[\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z - e^{-2T}} \right]$$

$$G_{h_0} G(z) = \frac{1}{2}\left[1 - \frac{z-1}{z - e^{-2T}} \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{\cancel{z} - e^{-2T} \cancel{- z} + 1}{z - e^{-2T}}$$

$$\underline{\underline{G_{h_0} G(z) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - e^{-2T}}{z - e^{-2T}}}}$$

Scanned with Car

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{5G_{h_0}G(z)}{1+14G_{h_0}G(z)} = \frac{5\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1-e^{-2T}}{z-e^{-2T}}}{1+14\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1-e^{-2T}}{z-e^{-2T}}}$$

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{\frac{2.5-2.5e^{-2T}}{\cancel{z-e^{-2T}}}}{\frac{z-e^{-2T}+7-7e^{-2T}}{\cancel{z-e^{-2T}}}} \Rightarrow \boxed{\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{2.5-2.5e^{-2T}}{z+7-8e^{-2T}}}$$

Ако је потребно одредити одскочни одзив при чему се усвоји да је периода одмјеравања $T = 1[s]$:

$$R(z) = \frac{z}{z-1}, \quad T = 1[s]$$

$$C(z) = \frac{2.5-2.5e^{-2}}{z+7-8e^{-2}}\cdot\frac{z}{z-1}$$

$$C(z) = \frac{2.1617}{z+5.9173}\cdot\frac{z}{z-1} \Rightarrow C(z) = \frac{2.1617z}{z^2+4.9173z-5.9173}$$

$$c(kT) = Z^{-1}\{C(z)\} = Z^{-1}\left\{\frac{2.1617z}{(z-1)(z+5.9173)}\right\}$$

$$\frac{2.1617z}{(z-1)(z+0.5973)} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z+0.5973} = \frac{Az+0.5973A+Bz-B}{(z-1)(z+0.5973)}$$

$$\left.\begin{aligned} A+B &= 2.1617 \\ 0.5973A-B &= 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow 1.5973A = 2.1617 \Rightarrow A = 1.3533$$

$$B = 0.8084$$

$$c(kT) = Z^{-1}\left\{\frac{1.3533}{z-1} + \frac{0.8084}{z+0.5973}\right\}$$

$$c(kT) = 1.3533\,Z^{-1}\left\{\frac{z^{-1}\cdot z}{z-1}\right\} + 0.8084\,Z^{-1}\left\{\frac{z^{-1}\cdot z}{z+0.5973}\right\}$$

$$c(kT) = 1.3533\cdot h(kT) + 0.8084\cdot 0.5973^{(k-1)T}$$

Scanned with Car